



Materia

Construcción de software y toma de decisiones

Grupo

501

Profesores

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

Alumnos:

Oscar Lopez Cardoso - A01713355

Germán Uriel Xochihua Moncada - A01614712

Grezia Trujillo - A01713876

Actividad

Avance 3: Diseño de la solución

Fecha de entrega

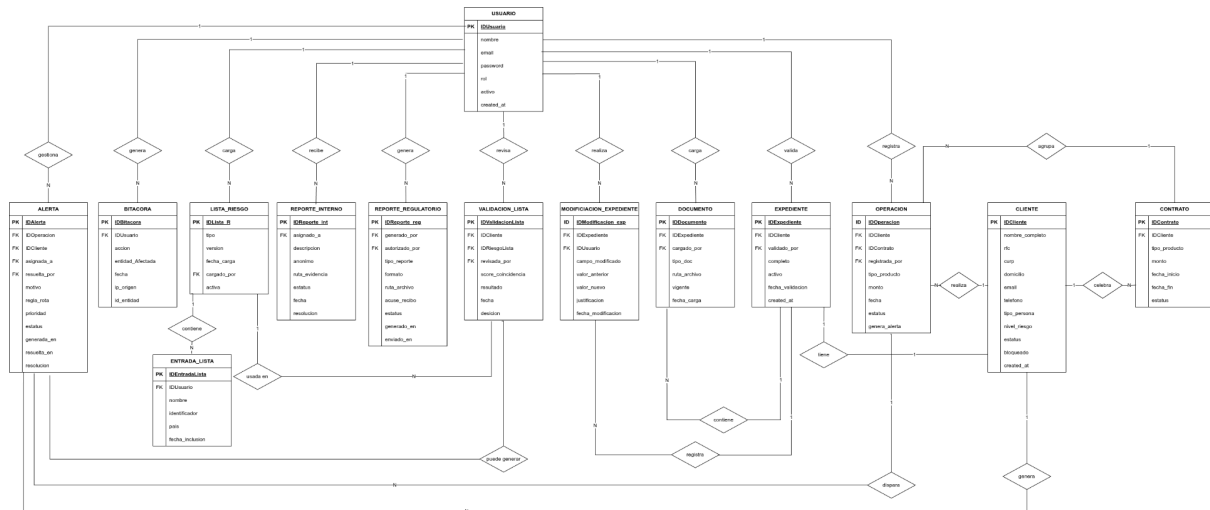
17 abr 2026

ÍNDICE

Modelo Entidad-Relación.....	3
Diccionario de datos:.....	3
Documentación de restricciones adicionales:.....	3
USUARIO.....	3
CLIENTE.....	4
EXPEDIENTE.....	5
DOCUMENTO.....	6
MODIFICACIÓN-EXPEDIENTE.....	7
CONTRATO.....	8
OPERACIÓN.....	9
ALERTA.....	10
LISTA_RIESGO.....	11
VALIDACION_LISTA.....	12
REPORTE_REGULATORIO.....	13
REPORT_INTERNO.....	14
BITACORA.....	15
ENTRADA_LISTA.....	16
Tablas correspondientes (Modelo Relacional).....	16
Bosquejo de la aplicación.....	17
Guía de estilo de codificación.....	18
Decisiones y avance del proyecto.....	22

SVA Law - Avance 2

Modelo Entidad-Relación



Link al MER completo:

https://drive.google.com/file/d/1FQNKvOwbn4YxelGkXEnrgL_9CqMGfizm/view?usp=sharing

Diccionario de datos:

Tablas detallando los atributos de cada elemento del modelo, tal como se realizó en el Ejercicio de Modelo Entidad-Relación completo.

Link al diccionario completo:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hwxXLsQG6paFufi8ZYlib4b4ZsO_r2fx3s5DxzZxpVc/edit?usp=sharing

Documentación de restricciones adicionales:

En base al compuesto de 13 entidades de este MER, las restricciones adicionales y una explicación de cada entidad será detallada.

USUARIO

¿Quién la maneja?

La entidad es administrada por el Oficial de Cumplimiento. Cada persona que accede al sistema tiene el registro de esta entidad.

Descripción

Representa a todos los que pueden hacer login al sistema: El Oficial de cumplimiento, los Operadores y Auditores. Es la entidad encargada de controlar quién puede entrar y que puede hacer dentro del sistema a través de su rol.

Ejemplo

Luis Cárdenas es Oficial de Cumplimiento, está registrado como rol='oficial', activo='true'.

Carlos Medina es Operador, rol 'operador'.

El auditor (que aparece muy pocas veces) rol = 'auditor' y activo='false' cuando no está en auditoría

Como funciona en el sistema

Cuando alguien hace login, el sistema busca el email en la tabla, verifica el password y comprueba que activo='true'. Si el rol es 'operador', cada acción será registrada en BITÁCORA con el id del usuario, al igual que bloqueará el acceso a los reportes regulatorios y listas PEP/LPB

USUARIO			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDUsuario	Identificador único del usuario	uuid	A01614777
nombre	Nombre completo del usuario	varchar	Jose Ramiro Ramirez
password	Contraseña cifrada	varchar	p3qu3ñopponni!
rol	Nivel de acceso	enum	oficial
activo	Estatus de existencia del usuario	boolean	TRUE
created_at	Fecha y hora en la que se creó	timestamp	2026-05-05 18:00:00
email	Email del usuario	varchar	Jose.ramiro@gmail.com

CLIENTE

¿Quién la maneja?

El Operador captura los datos iniciales y el Oficial de Cumplimiento válida y activa el expediente.

Descripción

Representa a una persona ya sea física o moral que solicita un producto financiero con la SOFOM. Esta entidad es la central en el sistema, la mayoría de entidades apuntan a esta. Contiene información para identificarlo y cuenta con un nivel de riesgo que se asigna.

Ejemplo

Flor Díaz, persona física solicita un crédito personal. Tiene un registro de su información y si su nivel_riesgo = 'bajo', bloqueado = 'false'. Esto si no aparece en la lista LPB, sino cambia a bloqueado.

Como funciona en el sistema

Al crear un nuevo cliente, el sistema verifica que no exista un RFC idéntico. Simultáneamente crea un registro en EXPEDIENTE que se vincula a este cliente. Antes de hacer cualquier operación financiera, el sistema válida que el estatus del expediente ese 'activo'.

CLIENTE			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
nombre_completo	Nombre completo del usuario	varchar	Jose Ramiro Ramirez
rfc	RFC único	varchar	DUXM06110295
curp	CURP para personas físicas o morales	varchar	PAGD2135782
domicilio	Dirección física completa del cliente	varchar	Sicomoro 17
email	Correo de contacto	varchar	leofu@gmail.com
telefono	Teléfono de contacto	varchar	524422341235
tipo_persona	Indica si es persona física o moral	enum	moral
nivel_riesgo	Riesgo asignado PLD: bajo, medio o alto	enum	bajo
estatus	Estatus de riesgo del cliente: prospecto, activo, suspendido	enum	suspendido
bloqueado	Estado de bloqueo en el sistema del cliente	boolean	FALSE
created_at	Fecha de creación del usuario	timestamp	2026-07-07 18:00:00

EXPEDIENTE

¿Quién la maneja?

El Operador carga los documentos. El Oficial de Cumplimiento válida el expediente.

Descripción

Es la carpeta digital oficial de un cliente. Cada cliente tiene solo un expediente (relación 1 - 1). El expediente agrupa todos los documentos del cliente y lleva un registro de si está completo y vigente. Sin estos validados, el cliente no puede operar.

Ejemplo

Al registrar a Claudia Gonzales, se crea su EXPEDIENTE en automático con activo = 'false' y completo = 'true'. Al subir sus registros oficiales el sistema lo marca como completo y al ser revisado por el oficial el sistema lo marcará como activo = 'true'.

Como funciona en el sistema

El sistema crea este registro automáticamente al crear un cliente. Mantiene el campo completo='true' si los documentos obligatorios están cargados y vigentes. Si algún documento vence, este cambia a false. El campo validado_por registra que Oficial revisó el expediente y lo aprobó.

EXPENDIENTE			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDExpediente	Identificador único del expediente	uuid	A01614777
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
validado_por	Referencia al usuario que aprobó el expediente	uuid	DUXM06110295
completo	verdadero cuando TODOS los documentos estan en orden	boolean	TRUE
activo	Verdadero si el oficial ha validado y autorizado el expediente	boolean	TRUE
fecha_validacion	Fecha en la que el oficial válido el expediente	timestamp	2026-07-11 18:00:00
created_at	Fecha	timestamp	2026-07-11 18:00:00

DOCUMENTO

¿Quién la maneja?

El operador carga los documentos. El Cliente podría subirlos por medio de otro portal o una API

Descripción

Representa a cada archivo individual dentro del expediente de un cliente. Puede ser una identificación oficial (INE, pasaporte...), RFC, comprobante de domicilio, acta constitutiva, etc... Cada documento tiene su vigencia.

Ejemplo

El expediente de Roberto Mendoza tiene dos documentos. INE (vigente = true) y un comprobante de domicilio que ya no está vigente (vigente = false) y notifica al oficial de la existencia de un documento no vigente.

Como funciona en el sistema

Cuando se carga un nuevo documento, el sistema verifica el formato y lo almacena en una ruta en la base de datos para saber dónde está. Si ya existe un documento igual, este se queda con vigente=false y el nuevo que es el vigente sería true.

DOCUMENTO			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDDocumento	Identificador único del documento	uuid	A01614777
IDExpediente	Identificador único del expediente	uuid	A01614777
cargado_por	Referencia al Usuario que subió el archivo	uuid	DUXM06110295
tipo_doc	Categoría del documento 'ine', 'rfc', etc...	varchar	ine
ruta_archivo	Ruta en el servidor de almacenamiento donde existe	varchar	/home/documentos_sva/ine_danna
vigente	True si es la versión actual del documento o false si fue reemplazado	boolean	TRUE
fecha_carga	Fecha de creación del documento	timestamp	2026-07-01 18:00:00

MODIFICACIÓN-EXPEDIENTE

¿Quién la maneja?

El sistema la crea automáticamente cada vez que un Usuario modifica los datos del expediente, se debe proporcionar la justificación de estos cambios.

Descripción

Registra cada cambio realizado al expediente del cliente. Esta es una entidad inmutable (no se puede ni editar, ni borrar) solo se agregan registros nuevos.

Ejemplo

El Operador Carlos actualiza el domicilio de Roberto Mendoza. Este escribe la justificación de la modificación 'Cliente presentó nuevo comprobante...'. El sistema guarda MODIFICACIÓN_EXPEDIENTE: campo_modificado='domicilio', valor_anterior='av, insurgentes'. valor_nuevo='Calle Reforma 250', justificación='se mudó'.

Como funciona en el sistema

El sistema intercepta cualquier operación de UPDATE en los datos del expediente. Antes de guardar los nuevos cambios, se le pide al usuario que escriba una justificación para el cambio.

MODIFICACIÓN_EXPEDIENTE			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDModificación	Identificador único de la modificación	uuid	A01614777
IDExpediente	Identificador único del expediente	uuid	A01614777
IDUsuario	Identificador único del usuario	uuid	A01614777
campo_modificado	Nombre del campo que cambio	varchar	domicilio
valor_nuevo	Valor nuevo que se le asignó	text	Benito Juarez 435
valor_anterior	Valor anterior que tenía el campo	text	Benito Juarez 434
justificacion	Razón por la que se modifico el expediente	text	Domicilio incorrecto
fecha_modificación	Fecha de creación de la modificación	timestamp	2026-07-07 18:00:00

CONTRATO

¿Quién la maneja?

El Oficial de Cumplimiento o el Operador registra el contrato con el cliente.

Descripción

Representa los contratos celebrados entre SOFOM y el cliente. Un cliente puede tener varios contratos activos a la vez con diferentes productos financieros. Este es un vínculo legal que autoriza las operaciones financieras.

Ejemplo

Roberto Mendoza tiene dos contratos: #001 crédito personal por \$20000 con estatus='vigente'. #002 factoraje por \$200000 con estatus = 'vigente'.

Como funciona en el sistema

Al registrar un contrato, el sistema lo vincula automáticamente al cliente y verifica que el expediente del cliente esté activo y completo. Cuando un contrato llega a su fecha_fin, el sistema cambia de estatus a 'vencido' y notifica al oficial.

CONTRATO			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDContrato	Identificador único de la modificación	uuid	A01614777
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
tipo_producto	Tipo de producto financiero	varchar	credito_personal
monto	Monto total en el contrato, en MXN	float	50000.499
fecha_inicio	Fecha de inicio de vigencia en el contrato	date	2026-07-01
fecha_fin	Fecha de vencimiento del contrato	date	2026-07-01
estatus	Estado del contrato: vigente, vencido, cancelado, revision	enum	vigente

OPERACIÓN

¿Quién la maneja?

El operador registra cada operación financiera del día. El sistema reconocerá en automático si dispara una alerta.

Descripción

Representa cada transacción financiera realizada por un contrato. Las operaciones son inmutables (no se pueden editar , ni borrar). Son el recurso esencial para monitorear en este sistema.

Ejemplo

El 5 de abril el operador registra: Roberto Mendoza realizó una disposición de \$50,000 bajo su contrato de crédito. El sistema guarda la operación y ejecuta las reglas de alerta.

Este monto SI está dentro del umbral de Roberto, genera_alerta = false y la operación continúa con el estatus = 'normal'.

Como funciona en el sistema

Al guardar una operación, el sistema ejecuta en automático un chequeo que determina su monto individual contra los umbrales configurados, calcula el acumulado del cliente en el periodo de tiempo y compara sus transacciones. Si alguna regla se cumple genera_alerta = true.

OPERACIÓN			
-----------	--	--	--

N			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDOperacion	Identificador único de la operación	uuid	A01614777
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
IDContrato	Identificador único de la modificación	uuid	A01614777
registrada_por	Referencia al Operador que capturó la operación	uuid	A01614777
tipo_producto	Tipo de operación	varchar	pago
monto	Monto total de la operación, en MXN	float	45000.124
fecha	Fecha en la que ocurrió la operación financiera	date	vigente
estatus	Estado de la operación: normal, en revisión, sospechosa	enum	normal
genera_alerta	true si la operación disparó una o más alertas automáticas	boolean	TRUE

ALERTA

¿Quién la maneja?

El sistema genera la alerta en automático. El Oficial de Cumplimiento es el que la revisa, la investiga y la resuelve.

Descripción

Representa cada evento de riesgo que el sistema detecta. Se puede originar por una operación que supere el umbral, un patrón inusual del historial del cliente o por una coincidencia en las listas PEP/LPB. Las alertas son inmutables (no se pueden borrar del historial)

Ejemplo

El sistema detecta que Jorge López hizo 5 operaciones en 3 días por un total de \$1,000,000, superando el umbral mensual que se configuró en \$500,000. El sistema crea un alerta prioridad = 'alta', motivo = 'Umbral fue triplicado', regla_rota = 'umbral_mensual_credito', estatus = 'pendiente'. El sistema notifica al Oficial en menos de 24 horas.

Como funciona en el sistema

Al generar una alerta, el sistema notifica automáticamente al Oficial. La alerta inicia en estatus='pendiente'. Solo el Oficial la puede cambiar a 'en_Revision' cuando la analiza a 'investigando' o directamente a 'cerrada' si la alerta ha sido solucionada. Estos cambios estarán en la bitácora y solo el Oficial lo puede hacer.

ALERTA			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDAlerta	Identificador único de la operación	uuid	A01614777
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
IDOperacion	Identificador único de la operación	uuid	A01614777
asignada_a	Referencia al usuario responsable de resolverla	uuid	A01614777
resuelta_por	Referencia al Oficial que cerró la alerta definitivamente	uuid	A01614777
motivo	Descripción de por qué se generó la alerta definitivamente	text	lavado de dinero
regla_rota	Nombre de la regla/umbral que se activó	varchar	umbral superado
prioridad	Nivel de urgencia	enum	alta
estatus	Estado: pendiente, en revision, investigando, cerrada, falsopositivo	enum	pendiente
generada_en	Fecha y hora exacta en que el sistema creó la alerta	timestamp	2026-07-07 18:00:00
resuelta_en	Fecha y hora exacta en que se cerró la alerta. Null si sigue abierta	timestamp	2026-07-07 18:00:00
resolucion	Explicación explicada por el Oficial de la desición	text	Fue un falso positivo debido a...

LISTA_RIESGO

¿Quién la maneja?

Exclusivamente el Oficial de Cumplimiento puede manejarlas.

Descripción

Representa cada **versión** de las listas de riesgo cargadas PEP (Personas políticamente Expuestas) y LPB (Lista de Personas Bloqueadas). Se mantienen versiones históricas: al cargar una lista nueva la antigua queda con activa='false' pero nunca se elimina.

Ejemplo

El 1 de Julio el Oficial carga la lista PEP actualizada con 312 nuevos registros. Se crea LISTA_RIESGO: tipo='PEP', version= '2026-07-01', activa = 'true. Mientras que la versión anterior se queda con activa 'false'. Esto asegurará que en una auditoría el sistema pueda mostrar la versión de la lista que se usó ese día.

Como funciona en el sistema

Al cargar un archivo CSV (de las listas), el sistema valida el formato de las columnas antes de importar. Crea un nuevo registro en LISTA_RIESGO (activa=true) y desactiva la versión

anterior. Luego crea los registros en ENTRADA_LISTA para cada persona del archivo CSV. El sistema ejecuta una validación de todos los clientes activos contra la nueva lista.

LISTA_RIESGO			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDListaR	Identificador único de la lista	uuid	A01614777
cargada_por	Referencia al Oficial que realizó la carga	uuid	A01614777
tipo	Tipo de lista PEP/LPB	enum	LPB
version	Identificador de versión con la fecha de carga	varchar	2026-04-01
fecha_carga	Fecha y hora en la que se importó la versión	timestamp	2026-07-07 18:00:00
activa	True solo para la versión vigente de cada tipo	boolean	TRUE

VALIDACION_LISTA

¿Quién la maneja?

El sistema la crea automáticamente al validar un cliente. EL Oficial registra la decisión tomada.

Descripción

Registra el historial completo de **cada** validación de un cliente contra las listas de riesgo. Esta existe porque un cliente se valida múltiples veces a lo largo del tiempo (cuando se registra, cuando se actualiza una lista y de forma automática). Cada validación es un registro permanente.

Ejemplo

El 5 de abril el sistema valida automáticamente a todos los clientes contra una nueva lista LPB, para el cliente Torres Ramírez obtiene un score de 78% de similitud con un registro de la lista. Crea VALIDACIÓN_LISTA: resultado 'posible_coincidencia', score=0.78, fecha= hoy . El oficial compara manualmente los datos y determina que no sea la misma persona. Registra decision='Descartado porque tiene diferente CURP y fecha de nac...'.

Como funciona en el sistema

Cada vez que el sistema compara un cliente en una lista, crea un registro sin importar el resultado. Pero si el score supera el umbral configurado, genera automáticamente una ALERTA. El Oficial está encargado de registrar la decisión para el caso. Es una forma para evidenciar que la SOFOM si está monitoreando activamente.

VALIDACION_LISTA			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDValidacionLista	Identificador único de la lista	uuid	A01614777
IDCliente	Identificador único del cliente	uuid	A01614777
IDRiesgoLista	Referencia la lista que se usó en la validación	uuid	A01614777
revisada_por	Referencia al Oficial que tomó la decisión. Null si aún no se revisó	uuid	A01614777
score_coincidencia	Similitud de coincidencia	float	0.78
resultado	Resultado: sin coincidencia, posible coincidencia, coincidencia conf	enum	sin coincidencia
fecha	Fecha y hora en que se realizó la validación	timestamp	2026-07-07 18:00:00
decision	Explicación del Oficial cual es la decisión de la coincidencia	text	No coincide porque...

REPORTE_REGULATORIO

¿Quién la maneja?

El sistema genera el archivo. El Oficial autoriza el envío.

Descripción

Registra cada reporte generado y enviado a la autoridad. Incluye reportes de operaciones relevantes, inusuales y avisos por coincidencias en las listas. Una vez que se envía, este archivo se bloquea.

Ejemplo

El Oficial genera el reporte mensual de operaciones en marzo. El sistema crea un XML (bajo el formato de la autoridad), estatus='generad0'. El oficial lo revisa, da su autorización y el sistema lo envía.

Como funciona en el sistema

El sistema genera el XML en automático. El Oficial debe revisar el archivo antes de autorizar el envío. Una vez que se envía el XML queda solo en lectura (esto para que no se pueda modificar, aún con permisos de admin).

REPORTE_REGULATORIO			
---------------------	--	--	--

O			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDReporteReg	Identificador único del reporte	uuid	A01614777
generado_por	Referencia al Oficial que generó el reporte	uuid	A01614777
autorizado_por	Referencia al Oficial que autorizó el envío	uuid	A01614777
tipo_reporte	Tipo de reporte: op relevantes, op inusuales, aviso 24h	varchar	op relevantes
formato	Formato del archivo XML/TXT	enum	XML
ruta_archivo	Ruta para el archivo generado	varchar	/home/server/reportes
acuse_recibo	Código de confirmación recibido de la CNBV tras el envío exitoso	varchar	F1241155
estatus	Estado: generado, en revision, enviado	enum	generado
generado_en	Fecha y hora en que el sistema generó el archivo	timestamp	2026-07-07 18:00:00
enviado_en	Fecha y hora en que se envió a la CNBV. Null si no se envió aún	timestamp	2026-07-07 18:00:00

REPORT_INTERNO

¿Quién la maneja?

Cualquier Empleado/Operador. El Oficial es el único que lo puede ver y gestionar. SI el reporte es anónimo, nadie puede ver la identidad de quien reporta(ni siquiera el Oficial).

Descripción

Representa los reportes de conductas sospechosas enviados por los empleados a través del buzón interno de reportes. Lo importante es que si anónimo='true', la identidad del usuario no será almacenada.

Ejemplo

María reporta a un cliente que lleva maletas de mucho dinero sospechoso. Usa el canal para reportar la situación, así describiendola y adjuntando evidencia, marcando el campo 'anonimo'. El sistema crea REPORTE_INTERNO sin guardar su identidad. El Oficial recibe el reporte y procede a investigarlo.

Como funciona en el sistema

Si el empleado selecciona 'anonimo' el sistema no almacena el usuario al crear el reporte. El Oficial no puede ver quién envió reportes anónimos, incluso con acceso directo a la database.

REPORTE_I NTERNO			
Atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo
IDReporteInt er	Identificador único del reporte	uuid	A01614777
asignado_a	Referencia al Oficial responsable de investigarlo	uuid	A01614777
descripcion	Descripción completa de la situación o conducta sospechosa	text	Vi un comportamiento inusual...
anonimo	True si no se elige revelar su identidad	boolean	TRUE
ruta_evidencia	Ruta opcional para los archivos de evidencia adjuntos al reporte	varchar	NULL
estatus	Estado: recibido, en revision, investigando, cerrado	enum	cerrado
fecha	Fecha y hora en la que se envió el reporte	timestamp	2026-07-07 18:00:00
resolucion	Decisión y acciones tomadas por el Oficial al cerrar el caso	text	He decidido que...

BITACORA

¿Quién la maneja?

El sistema crea automáticamente todas las acciones, es inmutable.

Descripción

Registra todas las acciones realizadas en el sistema. Es la entidad más importante para auditoría que necesita ver exactamente que pasa en el sistema, cuándo y quién lo hizo.

Ejemplo

En cualquier momento del día... la BITACORA registra: 13:43 - Lucía Cárdenas inició sesión desde la IP 192.168.1.22.

Como funciona en el sistema

Existe un middleware que intercepta la petición y creando un registro en BITACORA antes de retornar la respuesta. La entidad_afectada registra el nombre de la tabla modificada (las tablas de este MER: CLIENTE, USUARIO, ALERTA,...) y id_entidad guarda el UUID delafectado. Esta tabla no se puede borrar ni modificar.

BITÁCORA			
Atributo	Descripción	Tipo de	Ejemplo

		dato	
IDBitacora	Identificador único de la bitacora	uuid	A01614777
IDUsuario	Identificador único del usuario	uuid	A01614777
accion	Descripción de la acción	varchar	UPDATE_EXPEDIENTE
entidad_afectada	Nombre de la tabla afectada por la acción	varchar	CONTRATO
id_entidad	UUID del registro específico que fue afectado por la acción	uuid	A01614777
ip_origen	Dirección IP desde donde se realizó la acción	varchar	192.168.124.252
fecha	Fecha y hora exacta de la acción	timestamp	2026-07-07 18:00:00

ENTRADA_LISTA

¿Quién la maneja?

La entidad es manejada por el Sistema, este va de la mano con las otras entidades de lista.

Descripción

Cada fila de la tabla representa a **una persona** dentro de una versión específica de las listas de riesgo.

Ejemplo

Si la LPB de abril tiene 92 personas bloqueadas, hay 92 registros en esta tabla apuntando a lista_id.

Como funciona en el sistema

Esta entidad tiene atributos opcionales, esto debido al formato diferente que tienen las listas oficiales mexicanas e internacionales, no siempre tienen los mismos atributos. Por lo que el nombre es el que estará involucrado en el algoritmo de programación.

Tablas correspondientes (Modelo Relacional)

Para facilitar y seguir con el estándar del trabajo, hay que crear las tablas del modelo relacional en conjunto con el diccionario de datos.

Próximamente, están los nombres del rol con sus atributos, donde:

Llave primaria (PK)

Llave foránea (FK)

Usuario (**IDUsuario**, nombre, password, rol, activo, created_at, email)

Cliente (**IDCliente**, nombre_completo, RFC, CURP, domicilio, email, teléfono, tipo_persona, nivel_riesgo, estatus, bloqueado, created_at)

Expediente (**IDExpediente**, *IDCliente*, *validado_por*, completo, activo, fecha_validacion, created_at)

Documento (**IDDocumento**, *IDExpediente*, cargado_por, tipo_doc, ruta_archivo, vigente, fecha_carga)

Modificación_Expediente (**IDModificacion**, *IDExpediente*, *IDUsuario*, campo_modificado, valor_nuevo, valor_anterior, justificacion, fecha_modificacion)

Contrato (**IDContrato**, *IDCliente*, tipo_producto, monto, fecha_inicio, fecha_fin, estatus)

Operacion (**IDOperacion**, *IDCliente*, *IDContrato*, *registrada_por*, tipo_producto, monto, fecha, estatus, genera_alerta)

Alerta (**IDAlerta**, *IDCliente*, *IDOperacion*, *asignada_a*, *resuelta_por*, motivo, regla_rota, prioridad, estatus, generada_en, resuelta_en, resolucion)

Lista_Riesgo (**IDListaR**, *cargada_por*, tipo, version, fecha_carga, activa)

Validacion_Lista (**IDValidacionLista**, *IDCliente*, *IDRiesgoLista*, *revisada_por*, score_coincidencia, resultado, fecha, decision)

Reporte_Regulatorio (**IDReporteReg**, *generado_por*, *autorizado_por*, tipo_reporte, formato, ruta_archivo, acuse_recibo, estatus, generado_en, enviado_en)

Reporte_Interno (**IDReporteInter**, *asignado_a*, descripcion, anonimo, ruta_evidencia, estatus, fecha, resolucion)

Bitacora (**IDBitacora**, *IDUsuario*, accion, entidad_afectada, id_entidad, ip_origen, fecha)

Entrada_Lista (**IDEntradaLista**, *IDUsuario*, nombre, identificador, pais, fecha_inclusion)

Bosquejo de la aplicación

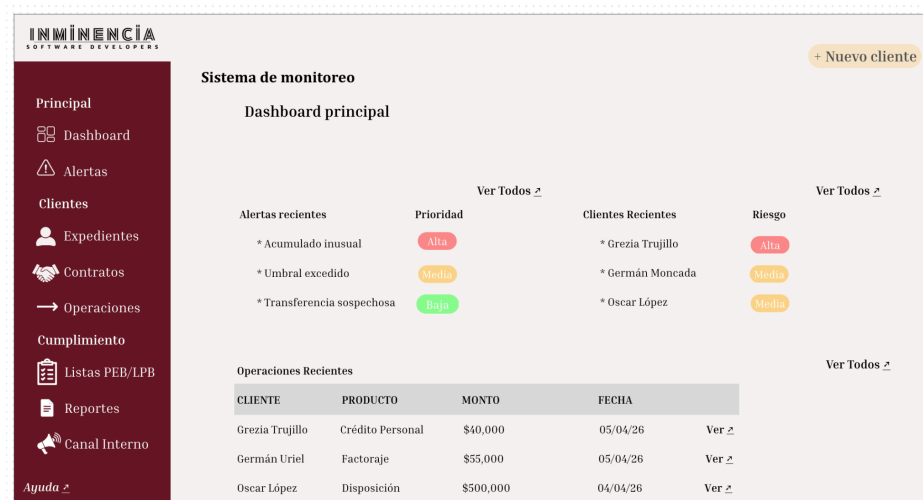
Se crearon dos propuestas de interfaz gráfica para nuestro proyecto con SVA Law. La primera propuesta es más simple, con un poco menos detalle, y con un layout diferente, pero mantiene las funcionalidades necesarias que se requieren del proyecto. La segunda propuesta es una con un diseño más detallado, con una estética más moderna. Ambas propuestas usan la misma paleta de colores, pero la segunda propuesta usa menos contraste de colores para mantener una imagen más moderna. Tanto la propuesta 1 como la 2 cumplen con lo que nos

pide el socio formador, ya que tienen la habilidad de consultar transacciones, expedientes, alertas, listas, quejas, y más.

Las dos propuestas se pueden encontrar tanto en Github como en los links en este documento.



Dashboard Principal - [Propuesta 1](#)



Dashboard Principal - [Propuesta 2](#)

Guía de estilo de codificación

Es importante definir el estándar de todo el código del proyecto. Esto abarca lo que ve el usuario, lo que trabaja el desarrollador y cualquier aspecto técnico. Se usan las guías de estilo de [Google](#) y [Airbnb](#) como referencia.

1. General

- Indentation must be with a tab, no spaces or mix of tab and spaces.

```
.example {  
  color: brown;  
}
```

- All element and attribute names will be lowercase.

```
<!-- Recommended -->  

```

- There should not be any white spaces before or after lines of code.
- All encoding will be completed in UTF-8.
- Functions, variables, and attributes must have clear and understandable names.
- All code will be in english, including methods, comments, functions, variables, and attributes.
- All that is visible to the common user will be in Spanish.
- All user visible text will be in font Cambria.
- Files should not exceed 300 lines of code.

2. HTML

2.1 Styling

- Must start all HTML documents with `<!doctype html>`.
- Avoid using deprecated methods.
- Use elements correctly (headings for headings, p for paragraphs...)
- Avoid using tags that may be unnecessary (look to [HTML5](#) for further details).
- Know when to use class vs id attributes.
 - These names should use kebab-case naming convention.

2.2 Formatting

- New line for every new element.
 - Child elements must be indented.

```
<blockquote>  
  <p><em>Space</em>, this is a blockquote.</p>  
</blockquote>
```

- Line-wrapping to be implemented when a line of code exceeds a length that may hinder readability.

- Every line break must be indented.

```
<button mat-icon-button
  color="primary"
  class="menu-button"
  (click)="openMenu()">
  <mat-icon>menu</mat-icon>
</button>
```

- Any attribute values must be enclosed in double quotations (“”).

3. CSS

3.1 Styling

- Variables will use the kebab-case naming convention.

```
new-font {
  color: red;
}
```

- Avoid using deprecated syntax.
- Class names must be chosen with purpose and least likely to change.
- Preference of shorthand properties for efficiency.

```
border-top: 0;
font: 100%/1.6 palatino, georgia, serif;
padding: 0 1em 2em;
```

- No need to use unit specification after 0.
- Values in between 0 and 1 must have the leading 0.

```
font-size: 0.8em;
```

3.2 Formatting

- Every declaration must have a semicolon.

```
.test {
  height: 100px;
}
```

- There must be a space after every colon.

```
h3 {  
  font-weight: bold;  
}
```

- Every rule must have a line break in between.

```
html {  
  background: #fff;  
}  
  
body {  
  margin: auto;  
  width: 50%;  
}
```

- Single quotations (' ') are preferred.

4. Javascript

- Variables will use the camelCase naming convention

```
let newVariable = 5;
```

- There must be a line break in between functions or blocks of code.
- Braces are required for all control structures.
- Use const and let to declare variables.
 - let is to be used only when a variable will be renamed.
- functions or classes must not exceed 100 lines of code.
- Any repeating code should be condensed into a function or class.

5. Commenting and Reviewing

- Use conventional comments:
 - nit: non-blocking, minor detail
 - suggestion: optional proposal
 - issue: blocking, problem must be solves
 - question: genuine concern
 - to-do: non-blocking, concern that will be followed-up later on
 - praise: genuine, positive feedback
- All comments must be necessary and have proper labels/ explanations.
- Comments within the code are necessary to be able to define and explain.

- If AI is to be used, members of the team must be aware that it will not be as profound as a review from a human.
-

Decisiones y avance del proyecto

1. Qué se comprometieron a hacer

En este avance, el equipo ha decidido crear el modelo relacional, diccionario de datos, cualquier restricción de los requisitos, el guía de estilo y los wireframes. Esto se encapsula en la parte de base de datos y la parte visual inicial. La idea es tener todas la fundación de las bases de datos establecidas y bien definidas para que en un futuro represente bien la aplicación que buscamos crear igual para facilitar la creación de la base de datos. Con la guía de estilo, buscamos ejemplos y decidimos en cómo nos queremos representar como identidad corporativa. Asimismo, creamos un estándar para facilitar el mantenimiento y legibilidad. Con esto definido, los wireframes eran para plantear una idea de cómo debe ir quedando nuestra aplicación. Es importante que sea simple por el tiempo que tenemos, pero también para que el usuario pueda entender de manera rápida y efectiva.

2. Qué sí lograron

Afortunadamente, hemos podido completar todas las tareas asignadas en el tiempo definido, por lo que era importante para la presentación al socio formador el jueves y la entrega el viernes.

3. Qué no lograron y por qué

Aparte de que tuvimos dos sets de wireframes, faltó tener algún estándar especialmente con botones. Así detalles pequeños hay que ver bien donde están en todo momento para que el mismo usuario no se pierda al momento de estar navegando.

4. Qué harán en el siguiente avance

En el siguiente avance es importante tomar en cuenta cualquier actualización o modificación que proviene de decisiones del equipo o de retroalimentación. El próximo avance hay que empezar con la primera interfaz y trabajar en las tablas que nos va ayudar no solo con la base de datos sino con los datos que se van a desplegar en la aplicación.

5. Quién es responsable de cada actividad

German: *DD, MR, restricciones adicionales*

Oscar: *Wireframes, bosquejo de aplicación*

Grezia: *Guia de estilo, modificaciones de avance 2*